

بسمه تعالی

آشنایی با محیط برنامه نویسی پایتون:

در جدول زیر نام معروفترین محیط های برنامه نویسی ای را که می توانیم برنامه های با زبان پایتون را در آن محیط بنویسم مشاهده می نماییم. ما در این جلسه با نحوه نوشتن یک برنامه ساده در محیط IDLE که با نصب پایتون به طور خودکار برای ما فراهم می شود آشنا می شویم، در جلسات بعدی با نحوه نوشتن برنامه های پایتون در محیط VSCode که یک ویرایشگر IDE(Integrated Development Environment) کامل می باشد را مورد بررسی قرار خواهیم داد

مصرف منابع	هزینه	مناسب برای	نوع ابزار	محیط های برنامه نویسی	
خیلی سبک	رایگان	یادگیری اولیه، تست کدهای کوتاه	ویرایشگر ساده	IDLE	۱
سبک تا متوسط	رایگان	همه موارد، همه کاره	ویرایشگر کد کامل IDE	VSCode	۲
سنگین	رایگان نسخه Community	پروژه های بزرگ، وب (Django)	کامل IDE	PyCharm	۳
متوسط تا سنگین	رایگان	تحلیل داده، مهندسی	علمی IDE	Spider	۵
سبک	رایگان با طرح پولی برای AI	کدنویسی با کمک AI	ویرایشگر + هوش مصنوعی	Cursor	۶

(شکل ۱)

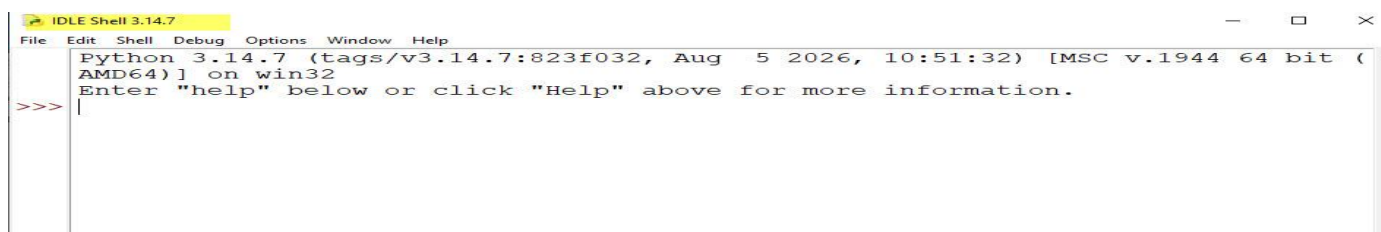
نحوه نوشتن یک برنامه ساده در محیط IDLE:

همانطور که در جلسه نصب پایتون توضیح دادیم بعد از نصب پایتون آیکن نرم افزار را در نوار وظیفه یا همان نوار TaskBar ویندوز قرار دادیم تا با یک کلیک برنامه برای ما باز شود. (شکل ۲)



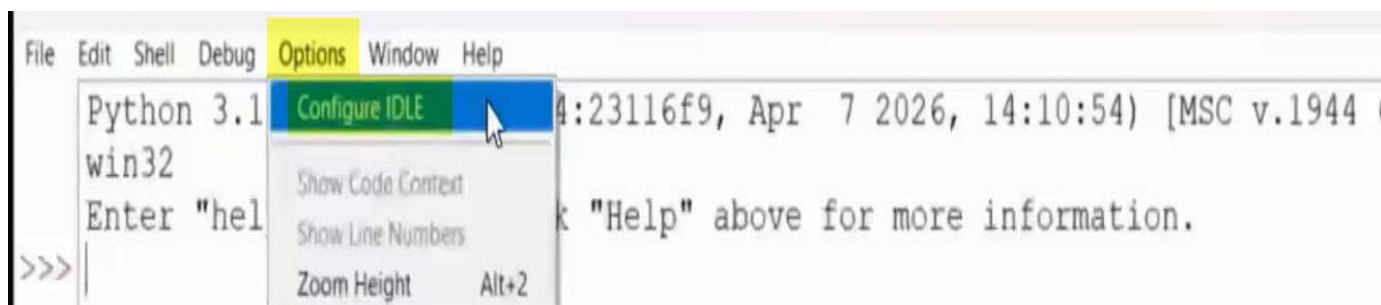
(شکل ۲)

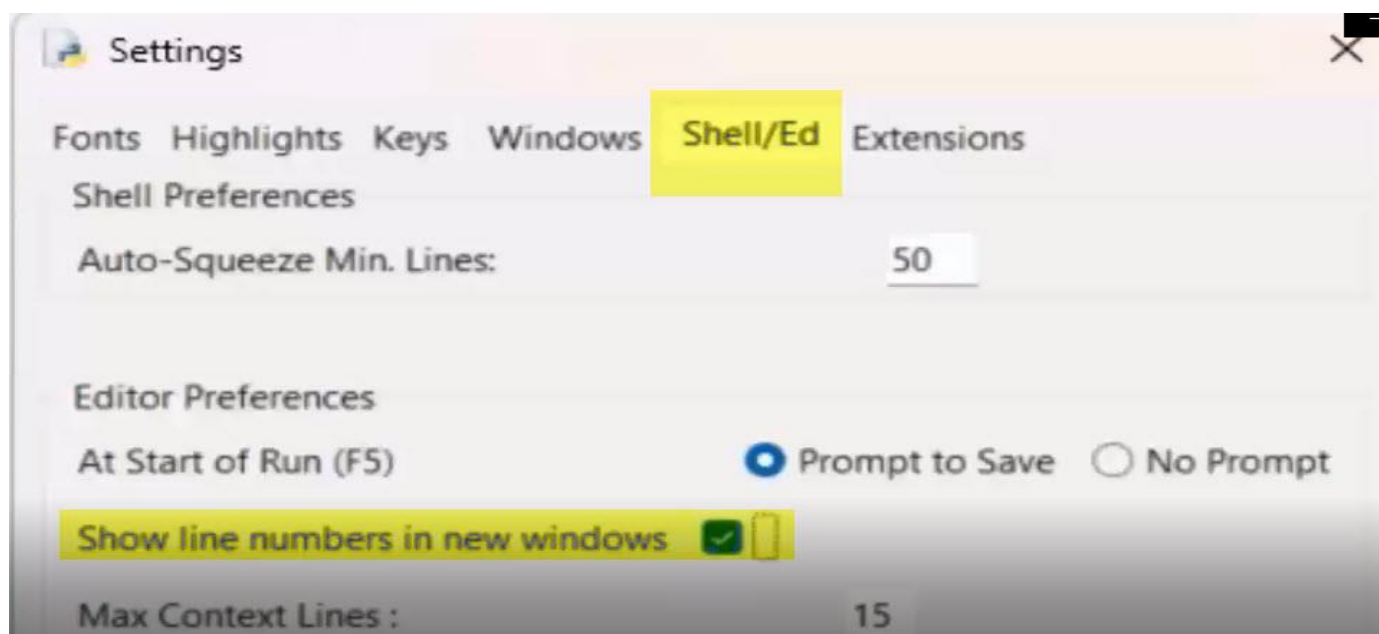
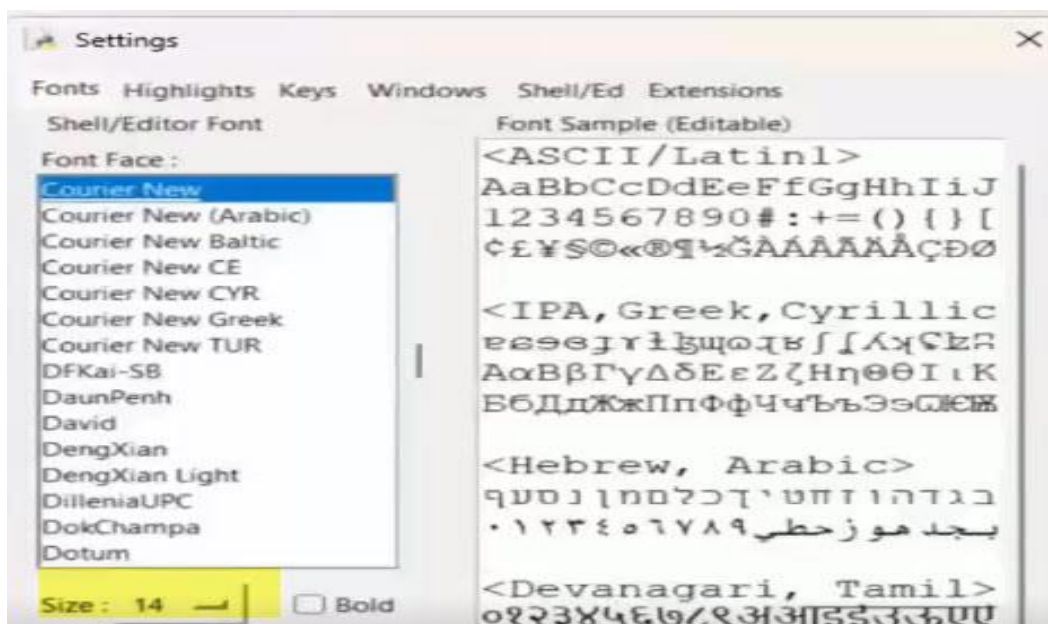
روی آیکن برنامه کلیک نموده و با پنجره IDLE Shell 3.14.7 مواجه می شویم. (شکل ۳)، به این محیط اصطلاحاً محیط Shell پایتون گفته می شود که می توانیم در این محیط برنامه نویسی های خیلی خیلی ساده را انجام دهیم و سپس خروجی برنامه را نیز در همین پنجره مشاهده کنیم، به طور کلی خروجی برنامه ای که با زبان پایتون می نویسیم را در پنجره shell مشاهده می کنیم.



(شکل ۳)

نکته: برای اینکه فونت پنجره IDLE را کمی بزرگتر کنیم و همچنین در کد نویسی برای ما شماره خط قرار دهد تنظیماتی را مطابق با (شکل ۴) انجام میدهیم.





(شکل ۴)

همانطور که گفتیم این محیط برای برنامه های ابتدایی و بسیار بسیار ساده مناسب می باشد و برای برنامه های با حجم زیاد به هیچ عنوان محیط مناسبی نمی باشد. به عنوان نمونه ما یک برنامه بسیار ساده را در این محیط نوشته و اجرا می کنیم. فرض کنید متغیری با نام **X** نوشته ایم (البته بعدا با تعریف متغیرها آشنا خواهید شد) سپس در داخل متغیر **X** مقدار ۵ را قرار داده و سپس با دستور **print** و زدن کلید **Enter** مقدار داخل متغیر را چاپ می کنیم. (شکل ۵)

```

IDLE Shell 3.14.7
File Edit Shell Debug Options Window Help
Python 3.14.7 (tags/v3.14.7:823f032, Aug 5 2026, 10:51:32) [MSC v.1944 64 bit
AMD64] on win32
Enter "help" below or click "Help" above for more information.
>>> x=5
>>> print(x)
5
>>>

```

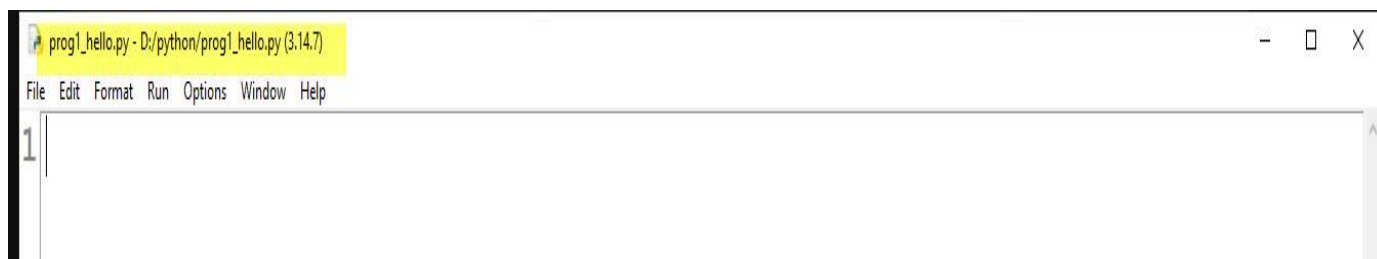
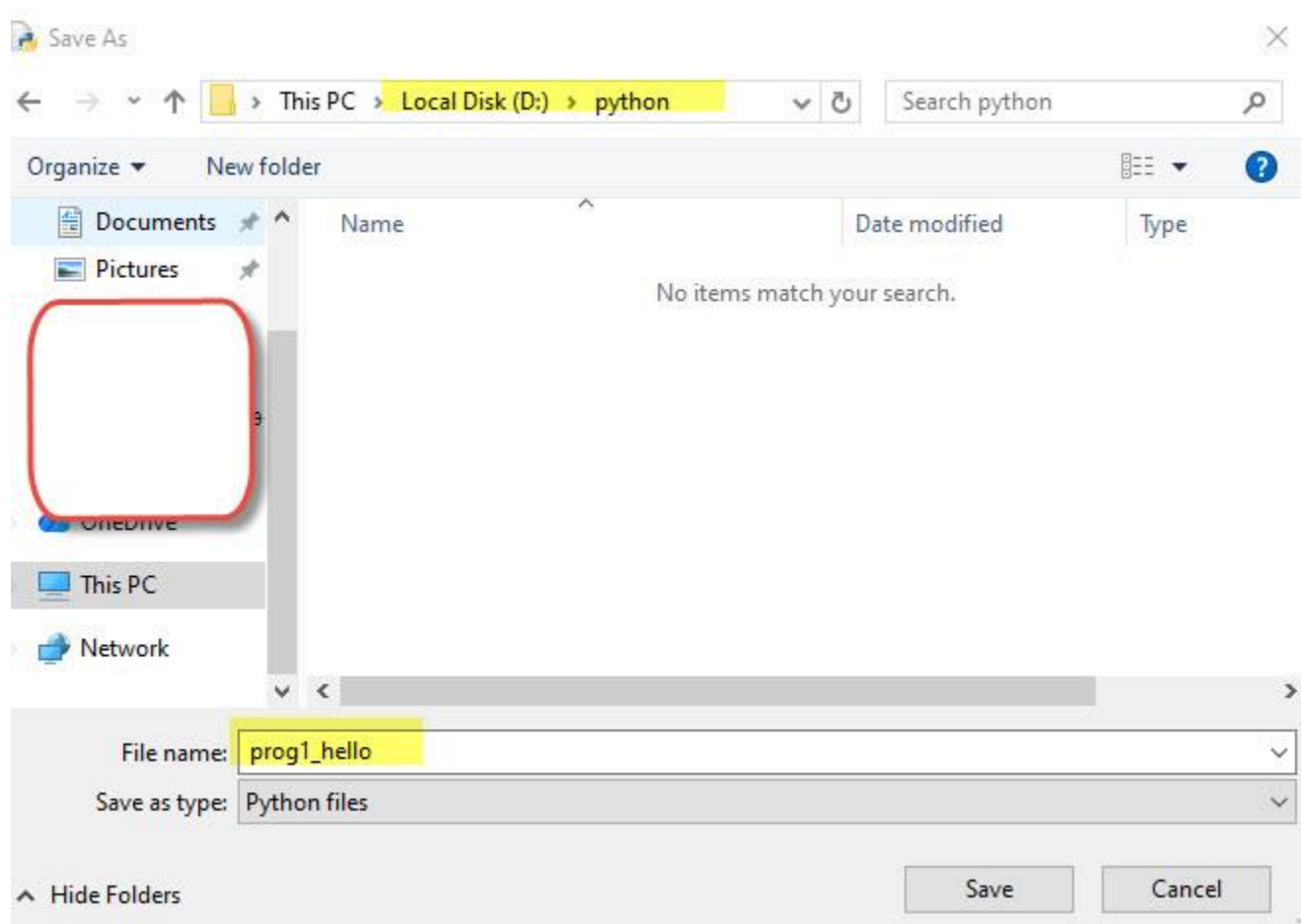
(شکل ۵)

نکته: نوشتن کد در پنجره (شکل ۵) به هیچ عنوان مناسب نیست و برای اینکه ما بتوانیم برنامه هایی با سطح بالاتر را بنویسیم لازم است که یک محیط ویرایشگری برای این منظور داشته باشیم به همین جهت ابتدا یک پوشه با نام دلخواه در یکی از درایو های سیستم خود ایجاد می کنیم (به عنوان مثال بنده از قبل پوشه ای با نام Python در درایو D ایجاد کرده ام ضمناً نام پوشه به هیچ عنوان نباید به صورت فارسی تعیین شود و حتماً باید به صورت انگلیسی نوشته شود) سپس در (شکل ۵) اقدام به ایجاد یک فایل جدید می نمایم برای این منظور از منوی File روی گزینه New File کلیک نموده با انجام این کار یک پنجره ویرایشگر برای ما باز می شود. (شکل ۶)



(شکل ۶)

همانطور که در (شکل ۶) مشاهده می کنید در نوار عنوان این پنجره عبارت untitled نوشته شده است درواقع اولین کاری که ما باید انجام دهیم این است که ابتدا در این محیط یک فایل با نام دلخواه ذخیره کنیم برای این منظور از منوی File روی گزینه Save یا Save as کلیک نموده و در پنجره ظاهر شده یک نام برای برنامه ی پایتونی خود در نظر می گیریم و آن را در پوشه ای که از قبل در یکی از درایوهای سیستم (D:/python) خود ایجاد کرده ایم ذخیره می کنیم. (شکل ۷)



(شکل ۷)

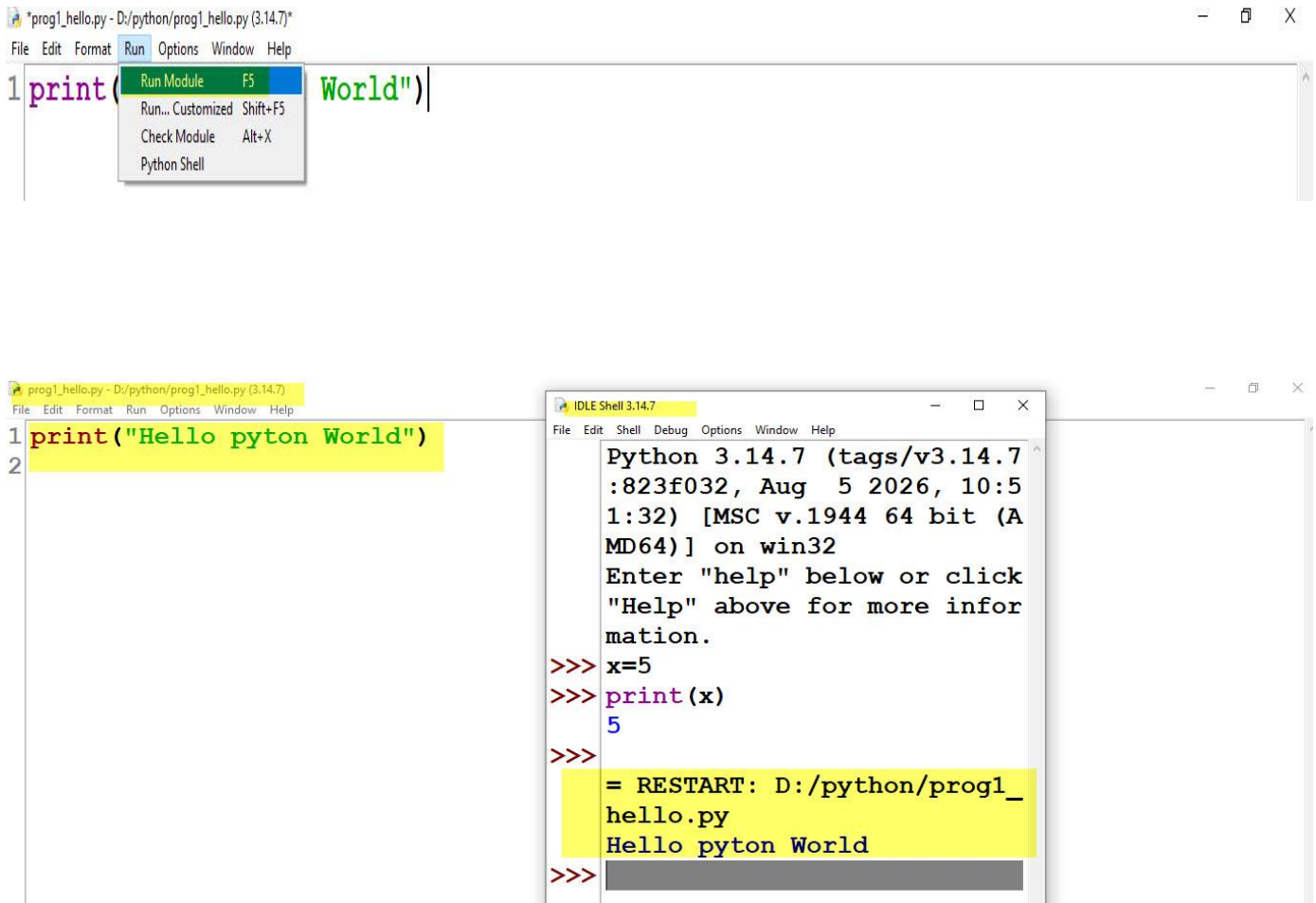
حال نوبت به این رسیده است که در محیط ویرایشگر که نام فایل پایتونی خود را `prog1_hello` قرار داده ایم اولین برنامه خود را بنویسیم. بنابراین تکه کد ساده زیر را در پنجره (شکل ۷) می نویسیم.

```
print("Hello python World")
```

سپس آخرین تغییرات را از منوی **File** و انتخاب **Save** ذخیره می نماییم.



حال نوبت به اجرای برنامه فوق می رسد تا بتوانیم خروجی برنامه را در پنجره shell مشاهده نماییم. برای این منظور کافیست پس از نوشتن برنامه در پنجره (شکل ۷) با انتخاب منوی Run برنامه را اجرا نموده و خروجی را در پنجره shell مشاهده نماییم. (شکل ۸)



(شکل ۹)

نکته: برای اجرای برنامه می توانیم از کلید F5 هم استفاده نماییم البته در برخی از لب تاب ها برای اجرای برنامه از کلید FN+F5 می توانیم استفاده نماییم، نکته مهم دیگر اینکه همیشه باید نام فایل پایتونی و نام پوشه ای که فایل پایتونی خود را در آن ذخیره می کنیم به زبان انگلیسی بنویسیم.

تمرین: به عنوان یک تمرین ساده شما تکه کدی بنویسید که نام و نام خانوادگی خود را در خروجی پنجره shell به ما نشان دهد.

